Capítulo 1

O Que é Design de Interação?

1.1 Introdução
1.2 Um bom design e um design ruim
1.3 O que é design de interação?
1.4 A experiência de usuário
1.5 O processo de design de interação
1.6 Design de interação e a experiência de usuário

Objetivos

Os principais objetivos deste capítulo são:

- Explicar a diferença entre design de interação bom e ruim.
- Descrever o que é design de interação e como ele se relaciona com a área de interação humano-computador e outras áreas.
- Explicar a relação entre experiência de usuário e usabilidade.
- Descrever o que e quem está envolvido no processo de design de interação.
- Delinear as diferentes formas de condução utilizadas em design de interação.
- Permitir a avaliação de um produto interativo para que seja possível explicar o que ele tem de bom e de ruim em termos de objetivos e princípios fundamentais do design de interação.

1.1 Introdução

Quantos produtos interativos existem em nosso cotidiano? Pense por um minuto sobre o que você utiliza em um dia normal: telefone celular, computador, controle remoto, máquina de café, caixa eletrônico, máquina de emitir bilhetes, impressora, iPod, calculadora, GPS, DVD, jogo de computador, etc.: a lista é interminável. Agora pense sobre a usabilidade deles. Quantos realmente são fáceis e agradáveis de usar e não exigem muito esforço? Alguns, como o iPod, são ótimos. Outros podem ser muito frustrantes, como o projetor que, mesmo conectado, não reconhece o laptop. Por que há essa diferença?

Muitos produtos que requerem a interação do usuário foram projetados principalmente tendo o usuário em mente, como os smartphones e os sites de redes sociais. Geralmente eles são fáceis e agradáveis de usar. Outros, como a troca da visualização de um DVD para um canal de TV ou a definição do alarme de um relógio digital, não foram projetados tendo os usuários em mente; foram concebidos principalmente como sistemas para executar funções definidas. Mesmo que eles funcionem de forma eficaz, isso pode depender de como o sistema será utilizado por pessoais reais.

Um dos principais objetivos do design de interação é reduzir os aspectos negativos da experiência de usuário (p.ex., frustração, aborrecimento) e ao mesmo tempo melhorar os positivos (p.ex., divertimento, compromisso). Trata-se essencialmente de desenvolver produtos interativos[1] que sejam fáceis, eficientes e agradáveis de usar – a partir da perspectiva dos usuários. Neste capítulo, examinamos o que é design de interação. Analisamos a diferença entre designs bons e ruins, destacando como os produtos podem se diferenciar radicalmente em relação a quão usáveis e divertidos eles são, e descrevemos o que e quem está envolvido no processo de design de interação. A seguir é introduzida a experiência de usuário, uma preocupação central do design de interação. Por fim, destacamos como caracterizar a experiência de usuário em termos de usabilidade, objetivos e princípios de design. No final do capítulo, é apresentada uma tarefa, na qual você colocará em prática o que leu, avaliando o design de um produto interativo.

1.2 Um bom design e um design ruim

Uma preocupação crucial do design de interação é desenvolver produtos interativos que sejam usáveis, o que genericamente significa produtos que sejam fáceis de aprender a usar, eficazes e que proporcionem ao usuário uma experiência agradável. Um bom ponto de partida para pensar sobre como projetar produtos interativos usáveis consiste em comparar exemplos bons e ruins. A identificação de pontos fracos e fortes específicos de sistemas interativos diferentes pode ser um começo para entender o que significa algo ser usável ou não. Aqui, descrevemos dois exemplos de produtos mal projetados – um sistema de correio de voz utilizado em hotéis e um dispositivo de controle remoto ubíquo – e comparamos com dois exemplos de produtos bem concebidos que executam as mesmas funções.

(1) Sistema de correio de voz

Imagine o seguinte cenário. Você está hospedado em um hotel por uma semana durante uma viagem de negócios, quando descobre que deixou seu telefone celular em casa e que precisará usar os serviços do hotel, que dispõe de um sistema de correio de voz para cada quarto. A fim de verificar se há alguma mensagem, você pega o fone e ouve o sinal. Se ele faz *bip bip bip*, há mensagem. Para descobrir como acessá-la, você deve ler uma série de instruções que estão próximas ao aparelho. Após a leitura, segue o primeiro passo:

"1. Disque 41".
O sistema responde: "Você discou para o centro de mensagens do Hotel Sunny. Por favor, digite o número do quarto para o qual você deseja deixar uma mensagem".

Você espera para saber como ouvir uma mensagem gravada, contudo não existem outras instruções. Olhando novamente para a folha de instruções, lê:

"2. Pressione *, o número de seu quarto e #".
Você o faz e o sistema responde: "Você discou para a caixa de mensagens do quarto 106. Para deixar uma mensagem, digite sua senha".

Após digitar o número do quarto novamente, o sistema responde: "Por favor, digite o número de quarto novamente e depois sua senha".

Você não sabe qual é a senha. Pensou que fosse o número do quarto, mas claramente não é. A essa altura, desiste e liga para a recepção a fim de obter ajuda. O funcionário explica o procedimento correto para gravar e ouvir mensagens: consiste em digitar, nos momentos

[1] Utilizamos o termo produtos interativos genericamente para nos referirmos a todas as classes de sistemas interativos, tecnologias, ambientes, ferramentas, aplicativos, serviços e dispositivos.

apropriados, o número do quarto e o número da extensão do telefone (que é a sua senha, em vez do número do quarto). Além disso, são necessários seis passos para acessar uma mensagem e cinco para deixar uma. Você resolve sair e comprar um celular novo.

Qual é o problema desse sistema de correio de voz?

- É irritante.
- É confuso.
- É ineficiente; exigindo muitos passos para tarefas básicas.
- É difícil de utilizar.
- Não permite saber rapidamente se há alguma mensagem ou quantas mensagens existem. É necessário pegar o fone e realizar uma série de passos para ouvi-las.
- Os procedimentos não são óbvios: uma parte das instruções é fornecida pelo sistema e outra pela ficha ao lado do telefone.

Pensemos agora em uma secretária eletrônica. A Figura 1.1 mostra dois pequenos esquemas representando uma secretária eletrônica. As mensagens que chegam são representadas pelas esferas – as que estão enfileiradas indicam o número de mensagens. Ao colocar uma dessas esferas em um dos orifícios da máquina, aciona-se a mensagem gravada. Colocando a mesma esfera em outro orifício, disca-se para quem deixou a mensagem.

Como a secretária do esquema se diferencia do sistema de correio de voz?

- Ela utiliza objetos físicos familiares, que indicam visualmente e de forma rápida quantas mensagens foram deixadas.
- É esteticamente fácil e agradável de utilizar.
- Requer ações de apenas um passo para a realização de tarefas importantes.
- Apresenta um design simples, mas elegante.
- Oferece menos funcionalidades e permite a qualquer um ouvir as mensagens.

Essa secretária eletrônica de esferas, considerada um clássico do design, foi projetada por Durrel Bishop enquanto era estudante no Royal College of Art de Londres (descrito por Cramptom-Smith em 1995). Um dos objetivos era projetar um sistema de mensagens que tivesse sua funcionalidade básica representada pelo comportamento de objetos comuns. Para isso, ele aproveitou o conhecimento que as pessoas têm sobre o funcionamento do mundo físico em seu dia a dia. Em especial, utilizou uma ação cotidiana muito comum: pegar um objeto físico e colocá-lo em outro lugar. Esse é um exemplo de produto interativo projetado tendo o usuário em mente. O foco está em proporcionar uma experiência agradável, mas que também torne eficiente o recebimento de mensagens. Contudo, é importante destacar que, embora a secretária eletrônica de esferas apresente um design elegante e usável, ela não seria prática em um ambiente de hotel. Uma das razões principais é não apresentar resistência suficiente para ser utilizada em locais públicos. As esferas, por exemplo, poderiam ser perdi-



Figura 1.1 A secretária eletrônica com esferas.

das ou levadas como *souvenir*. A necessidade de identificar o usuário antes de permitir que as mensagens sejam ouvidas é fundamental em um hotel. Ao se considerar o design de um produto interativo, é importante levar em consideração *onde* e *por quem* ele será utilizado. A secretária eletrônica aqui apresentada seria mais adequada a uma casa – desde que não houvesse crianças que quisessem brincar com as esferas!

(2) Dispositivo de controle remoto

Todo sistema de entretenimento em casa, seja a TV aberta, a TV a cabo, o sistema de som, o DVD player e assim por diante, vem com seu próprio dispositivo de controle remoto. Cada um é diferente em termos de como se parece e como funciona. Muitos foram concebidos com uma variedade estonteante de botões pequenos, coloridos e duas vezes rotulados (um rótulo no botão e outro acima ou abaixo dele), que muitas vezes parecem arbitrariamente posicionados em relação um ao outro. Muitos espectadores, em especial quando sentados em sua sala de estar, têm dificuldade para localizar os botões corretos mesmo para as mais simples tarefas, como pausar ou encontrar o menu principal. Isso pode ser ainda mais frustrante para aqueles que precisam de óculos de leitura para ler os botões. Os dispositivos de controle remoto parecem ter sido projetados sem que se pensasse anteriormente sobre o assunto.

Em contrapartida, o controle remoto da TiVo, concebido como parte de um gravador de vídeo digital, possui um estilo próprio (veja a Figura 1.2a). Muito esforço e raciocínio foram considerados em seu design. Os botões são grandes, claramente identificados e logicamente organizados, tornando-os fáceis de localizar e usar em conjunto com a interface do menu que aparece no monitor de TV. Em termos de sua estrutura física, o dispositivo remoto foi projetado para caber na palma de uma mão, tendo a forma de um amendoim. Ele também tem um agradável *look and feel*[†]: botões coloridos e ícones com desenhos muito distintos foram usados, tornando-os mais fáceis de serem identificados no escuro e sem a necessidade de óculos de leitura.

Como foi possível criar um dispositivo tão usável e atraente quando tantos outros falharam? A resposta é simples: TiVo investiu tempo e esforço para seguir um processo de design centrado no usuário. Mais especificamente, o diretor de design de produto da TiVo envolveu potenciais usuários no processo de design, recebendo o retorno desses usuários sobre tudo, desde a sensação do dispositivo na mão até qual seria o melhor lugar para colocar as baterias – tornando-as fáceis de substituir, mas não propensas a cair. Ele e sua equipe de projeto também resistiram à armadilha de que tantos outros controles remotos foram vítimas: botões que nascem como coelhos, um para cada nova função. Eles alcançaram isso restringindo a somente o essencial o número de botões de controle embutidos no dispositivo. Outras funções foram então representadas como parte das opções do menu e caixas de diálogo exibidas na tela da TV, podendo ser selecionadas por meio do conjunto principal de botões do controle remoto. O resultado foi um dispositivo altamente usável e agradável que tem recebido muitos elogios e numerosos prêmios de design.

O desafio para TiVo e outros sistemas de TV e gravadores digitais de vídeo (*digital video recording – DVR*) é como adicionar funcionalidades a uma "caixa"[††], de tal forma que ainda possa ser fácil e agradável de interagir com ela ao se usar um dispositivo de controle remoto. Conforme a web, filmes e músicas tornam-se disponíveis por meio da "caixa" da TV, a questão torna-se saber se esta forma de entrada continuará a ser a melhor opção. Quem já tentou utilizar um sistema de hotel que oferece um teclado adicional ao lado do controle remoto sabe como pode ser complicado alternar entre eles. Poderia haver uma maneira melhor de

[†] N. de R.T.: *Look and feel*: termo difundido universalmente para designar a aparência (*look*) e o comportamento interativo (*feel*) de uma interface com usuário.

[††] N. de R.T.: No original, o termo *box* (caixa) é usado numa forma abreviada para mencionar o *setup box*, aparelho decodificador que deve ser conectado à TV (a cabo ou digital) para oferecer uma série de funções adicionais à TV convencional.



(a) (b)

Figura 1.2 Dois dispositivos de controle remoto contrastantes: (a) o controle TiVo, TiVo Inc.; (b) um controle padrão. Como eles se diferem no design e na utilização?

DILEMA

Desordem de dispositivos – convergência ou especialização?

Olhe ao redor de sua sala de estar e você provavelmente verá uma gama de aparelhos de entretenimento, cada um com seu próprio controle remoto: um para a TV, um para o DVD player, um para o som, um para o carrinho de brinquedo e assim por diante. De acordo com uma pesquisa realizada pela Intel, mais de 50% dos lares britânicos possuíam cinco ou mais controles remotos e 25% tinham mais de sete. Para muitos de nós, aprender a usá-los pode ser frustrante. Muitas vezes há uma falta de consistência entre os controles remotos – seus modos de funcionamento podem ser bastante diferentes, até mesmo para funções mais básicas, como, por exemplo, ligar e desligar, diminuir ou aumentar o volume. O mesmo vale para nossa coleção cada vez maior de dispositivos pessoais: até mesmo os controles mais básicos nos iPods, telefones celulares, câmeras digitais, etc. podem ser inconsistentes.

Como podemos reduzir os problemas de usabilidade que vêm com essa desordem de dispositivos? Uma abordagem é a convergência, que significa projetar um único controle universal, PC ou handheld (dispositivo de mão) que faça tudo. Já estamos em uma nova geração de telefones celulares avançando para um modelo de convergência multifuncional: além de permitir chamadas telefônicas e mensagens de texto, os telefones celulares oferecem agora um número crescente de outras funções, incluindo fotografar e enviar fotos, streaming de vídeo, jogos multiplayer ao vivo, grande armazenamento de memória e um sistema de música pessoal. Eles podem até ser programados para se comportarem como um controle remoto. Da mesma forma, várias empresas começaram a desenvolver uma interface

de toque única para a sala de estar, combinando as funcionalidades de todos os tipos de dispositivos e sistemas em um único display.

Mas será que é possível projetar uma interface usável, que tenha tudo o que é necessário para controlar diversos dispositivos? Uma interface pode ser projetada de modo que seja de fácil entendimento para os usuários, em especial para aqueles que não são experientes em tecnologia, e que lhes permita com facilidade e sem esforço alternar entre atividades muito diferentes, como ouvir música, fazer uma chamada, tirar uma foto e assistir a um vídeo? Um dispositivo fazer o trabalho de muitos pode comprometer suas funções. Em particular, a complexidade requerida muitas vezes pode resultar em uma interface confusa e muito difícil de usar. Em contrapartida, a especialização pode ser uma solução melhor, em que a forma, o fator, o *look and feel* e as características de um único dispositivo são projetados para uma tarefa específica. A vantagem de fazê-lo é que o dispositivo será projetado para adequar-se à tarefa e à pessoa que irá usá-lo.

Você prefere uma única interface controlando todos os dispositivos pessoais em casa ou dispositivos de controle separados? ■

escolher entre milhares de filmes ou enviar um e-mail enquanto se está no sofá usando a TV – por exemplo, um controle remoto que tenha um teclado embutido? Ou será que interfaces baseadas no toque ou no gesto podem ser o melhor caminho a seguir?

1.2.1 O que projetar

Projetar produtos interativos requer que se leve em conta de que forma, onde e por quem serão utilizados. Outra preocupação importante consiste em entender os tipos de atividades que as pessoas estarão realizando quando interagirem com os produtos. O que é mais apropriado para os diferentes tipos de interfaces e para o planejamento de dispositivos de entrada e saída de informação dependerá de que tipos de atividades receberão suporte. Por exemplo, se a atividade consiste no acesso online ao banco, então uma interface segura, confiável e fácil de navegar é essencial. Além disso, uma interface que permita aos usuários descobrirem novas informações sobre serviços oferecidos pelo banco, porém sem ser intrusiva, seria útil.

Há cada vez mais tecnologias que fornecem suporte a um número crescente de atividades. Reflita sobre o que você pode fazer atualmente utilizando sistemas baseados em computador: enviar mensagens, buscar informações, escrever artigos, controlar uma usina elétrica, programar, desenhar, planejar, calcular, monitorar outras pessoas, jogar, etc. Agora pense no número de interfaces e dispositivos interativos que estão disponíveis. São igualmente diversos: displays multitoque (*multitouch*), sistemas baseados na fala, dispositivos móveis e portáteis e grandes displays interativos – para citar apenas alguns exemplos. Também existem muitas maneiras de projetar o modo como os usuários irão interagir com um sistema; por exemplo, por meio de menus, comandos, formulários, ícones, gestos, etc. Além disso, estão surgindo artefatos de interação cada vez mais inovadores, utilizando novos materiais, como os e-têxteis[†] e as interfaces vestíveis (*wearables interfaces*[††]) (veja a Figura 1.3).

[†] N. de R.T.: Os e-têxteis (do termo e-textiles, no original, também denominados eletronic textiles ou ainda smart textiles) são tecidos contendo elementos eletrônicos e digitais embutidos, de forma que a integração entre tecido e tecnologia não é aparente.

[††] N. de R.T.: Interfaces vestíveis (do termo *wearable interfaces* no original) são roupas e acessórios que incorporam tecnologias computacionais e eletrônicas. Na prática, e-têxteis são uma forma de implementar interfaces vestíveis.

As interfaces de artigos cotidianos de consumo, como câmeras, fornos de micro-ondas e máquinas de lavar, que costumavam ser físicos e pertencer ao reino do design de produto, agora são predominantemente digitais (chamados de *eletrônicos de consumo*), exigindo design de interação. O movimento rumo à transformação de transações humano-humano em transações baseadas apenas na interface também introduziu um novo tipo de interação com o cliente. O autoatendimento em supermercados, aeroportos e bibliotecas está se tornando a regra, em que os clientes devem verificar seus próprios bens, bagagens ou livros. Em vez de um rosto amigável ajudando-os, são as interfaces que dão as instruções. Embora mais rentável, isso coloca sobre os usuários o ônus de interagir com o sistema. Pressionar o botão errado acidentalmente pode resultar em uma experiência frustrante e, às vezes, humilhante, especialmente para usuários de primeira viagem.

O que isso representa para todos é uma infinidade de escolhas e decisões que designers de interação têm de fazer para uma gama cada vez maior de produtos. Uma questão central para o design de interação é: como você otimiza as interações com um sistema, ambiente ou produto de modo que eles suportem e ampliem as atividades dos usuários de maneiras eficazes, úteis e usáveis? Você pode usar a intuição e esperar pelo melhor, ou basear-se em princípios para decidir que escolhas fazer, fundamentando-se em uma maior compreensão acerca dos usuários. Isso envolve:

- Considerar no que as pessoas são boas ou não.
- Considerar o que pode auxiliar as pessoas na sua atual maneira de fazer as coisas.
- Pensar no que pode proporcionar experiências de usuário com qualidade.
- Ouvir o que as pessoas querem e envolvê-las no design.
- Utilizar técnicas baseadas no usuário, que tenham sido testadas e aprovadas durante o processo de design.

O objetivo deste livro é abordar esses aspectos com o intuito de ensinar como realizar o design de interação. Em particular, este livro foca em como identificar as necessidades do usuário e o contexto destas atividades e, a partir desse entendimento, projetar produtos interativos usáveis, úteis e agradáveis.



Figura 1.3 Jaqueta de ciclista com sinal de mudança da direção (pisca) usando e-têxtil desenvolvido por Leah Beuchley.

ATIVIDADE 1.1

Qual é a diferença entre realizar uma chamada telefônica:

- de um telefone público?
- de um telefone celular?

Como esses dispositivos foram projetados para levar em conta o tipo de usuários, o tipo de atividade que está sendo suportada e o contexto de uso?

Comentário
Os telefones públicos são projetados para serem utilizados pelo público em geral. Embora menos comuns atualmente por causa do uso generalizado de telefones celulares, ainda são encontrados em aeroportos, hospitais, shoppings e zonas rurais. Muitos dispõem de código em Braille gravado nas teclas e controle de volume para permitir que deficientes visuais e auditivos os utilizem. Os telefones celulares são destinados a todos os grupos de usuários, embora possam ser complicados para pessoas com destreza manual limitada. A maioria das cabines telefônicas são projetadas com um modo de interação simples: inserir cartão ou dinheiro e digitar o número de telefone. Se estiver ocupado ou não conseguir se conectar, o dinheiro ou cartão é devolvido quando o fone é colocado no gancho. Há também a opção de permitir ao usuário fazer chamadas seguidas pressionando um botão, em vez de retirar e recolocar o dinheiro a cada vez. Os telefones celulares possuem um modo de interação mais complexo. Mais funcionalidades são fornecidas, incluindo lista de contatos, mensagens salvas, agenda, configurações personalizadas, correio de voz e configurações de segurança. Além disso, a maioria dos celulares já inclui uma série de outras funções que não existiam em telefones, incluindo aplicativos, jogos, câmera digital, calculadora e relógio. Cabines telefônicas são encontradas em locais públicos, por exemplo, em um aeroporto, e foram projetadas para dar ao usuário um grau de privacidade e isolamento do ruído de fundo por meio do uso de um gabinete ou cabine. Telefones celulares foram projetados para serem usados em qualquer lugar e podem ser configurados para chamar de diferentes maneiras, como modo de vibração silenciosa para uso em reuniões, e altos toques personalizados para o uso diário e ao ar livre. ■

1.3 O que é design de interação?

Por design de interação, entendemos o seguinte:

> ***Projetar produtos interativos para apoiar o modo como as pessoas se comunicam e interagem em seus cotidianos, seja em casa ou no trabalho.***

Em outras palavras, significa criar experiências de usuário que melhorem e ampliem a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem. Winograd descreve o design de interação de um modo mais geral, como "o projeto de espaços para comunicação e interação humana" (1997, p. 160). Thackara observa o design de interação como "o porquê e o como de nossas interações cotidianas usando computadores" (2001, p. 50), enquanto Saffer enfatiza os aspectos artísticos do design de interação: "a arte de facilitar as interações entre os seres humanos por meio de produtos e serviços" (2010, p. 4).

Uma variedade de termos tem sido utilizada para enfatizar diferentes aspectos do que se está projetando: design de interface do usuário, projeto de software, design centrado no usuário, design de produto, web design, design de experiência e design de sistemas intera-

tivos. O termo design de interação é cada vez mais aceito como um termo "guarda-chuva", pois cobre todos esses aspectos. De fato, muitos profissionais e designers que na década de 1990 teriam descrito suas atividades como design de interface ou design de sistema interativo atualmente se referem a suas atividades como design de interação.

O foco do design de interação é na prática, ou seja, em como criar experiências de usuário. Não está relacionado com uma única maneira de fazer design; é eclético, promovendo o uso de uma gama de métodos, técnicas e frameworks. Os destaques e o que está em voga atualmente dependem muito do tempo e do contexto (Lowgren e Stolterman, 2004; Saffer, 2010).

De que maneira o design de interação difere das outras abordagens para o design de sistemas baseados em computadores, como a engenharia de software? Para tentarmos explicar melhor essa distinção, podemos fazer uma analogia simples sobre a preocupação com a construção de edifícios. Winograd (1997) pergunta: como arquitetos e engenheiros civis agem ao se depararem com o problema da construção de uma casa?

Os arquitetos estão preocupados com as pessoas, suas interações e o interior da casa. Por exemplo, existe a proporção certa entre áreas privadas e sociais? As áreas para cozinhar e fazer refeições estão próximas? As pessoas utilizarão os espaços projetados da maneira como foram pensados?

Em contrapartida, os engenheiros estão interessados em questões relacionadas com a realização do projeto, o que inclui aspectos estruturais, ambientais e práticos, como custo e durabilidade, regulamentações contra incêndio e métodos de construção. Assim como há uma diferença entre projetar e construir uma casa, há também uma distinção entre o design de um produto interativo e a engenharia de um software para isso.

1.3.1 Os componentes do design de interação

Consideramos o design de interação como uma peça fundamental para todas as disciplinas, campos de atuação e abordagens que se preocupam com a pesquisa e com o projeto de sistemas computacionais para as pessoas (veja a Figura 1.4). Por que existem tantos? O que eles fazem? Além disso, como as várias disciplinas, campos de atuação e abordagens de design se diferenciam umas das outras?

Já descrevemos a distinção entre design de interação e engenharia de software. A diferença entre design de interação e as outras abordagens referidas na figura deve-se em grande parte a quais métodos, filosofias e pontos de vista são utilizados para estudar, analisar e projetar computadores. Outra distinção é feita em relação ao escopo e aos problemas abordados. Por exemplo, o campo de sistemas de informação está relacionado com a aplicação da tecnologia de computação em domínios como negócios, saúde e educação, enquanto o campo de Trabalho Cooperativo Apoiado por Computador (*Computer-Supported Cooperative Work – CSCW*) preocupa-se com a necessidade de apoiar várias pessoas trabalhando em conjunto por meio do uso de sistemas computacionais (Greif, 1988).

QUADRO 1.1

O design de interação vai além de IHC?

Vemos a distinção entre Design de Interação (DI) e Interação Humano-Computador (IHC) principalmente como uma diferença de escopo. O DI possui uma visão muito mais ampla, abordando a teoria, a pesquisa e a prática no design de experiências de usuário para todos os tipos de tecnologias, sistemas e produtos, enquanto a IHC tem tradicionalmente um foco mais estreito, "trata do design, da avaliação e da implemen-

tação de sistemas de computação interativos para uso humano e estuda fenômenos importantes que os rodeiam" (ACM SIGCHI, 1992, p. 6). Essa é uma das razões pelas quais optamos por chamar nosso livro de *Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador* – para refletir o escopo mais amplo.

E Fatores Humanos e Ergonomia? Vemos Ergonomia e Fatores Humanos como tendo objetivos muito similares aos da IHC, abordando a compreensão das interações entre seres humanos e outros aspectos de um sistema para otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral do sistema. ■

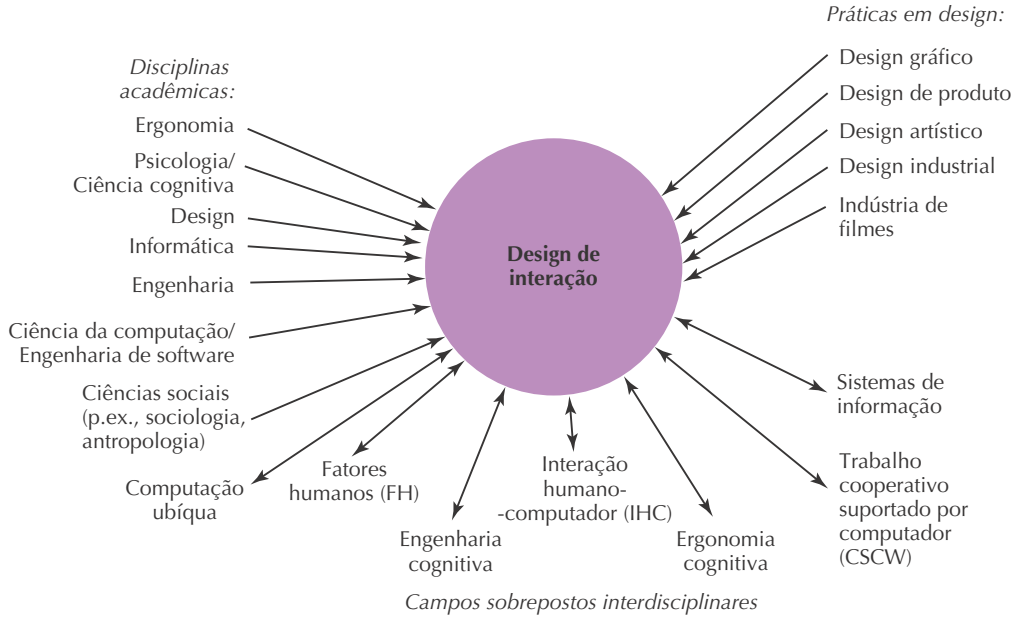


Figura 1.4 Relação entre disciplinas acadêmicas, práticas de design e campos interdisciplinares que abordam o design de interação (setas com duas pontas significam sobreposição).

1.3.2 Quem está envolvido no design de interação?

Na Figura 1.4, também se pode observar o envolvimento de muitas pessoas, desde cientistas sociais até cineastas. Isso não é surpreendente, dado que a tecnologia se tornou uma parte tão difundida de nossas vidas. Entretanto, isso tudo pode parecer um pouco confuso para quem vê. Como pessoas dessas diferentes áreas trabalham juntas?

Designers precisam saber muitas coisas diferentes sobre os usuários, as tecnologias e as interações entre eles, a fim de criarem experiências de usuário eficazes. No mínimo, precisam entender como as pessoas agem e reagem a eventos e como elas se comunicam e interagem umas com as outras. Para serem capazes de criar experiências de usuário, também precisam entender como as emoções funcionam, o que se entende por estética e desejo, bem como o papel da narrativa na experiência humana. Os desenvolvedores também precisam compreender os lados da tecnologia, do negócio, da fabricação e do marketing. Claramente, é difícil

para uma pessoa conhecer a fundo todas essas diversas áreas e saber como aplicar as diferentes formas de conhecimento no processo de design de interação. O design de interação é em grande parte realizado por equipes multidisciplinares, em que são reunidas as habilidades de engenheiros, designers, programadores, psicólogos, antropólogos, sociólogos, artistas, fabricantes de brinquedos e outros. No entanto, é raro uma equipe de design ter todos esses profissionais trabalhando em conjunto. A escolha de quem incluir em uma equipe dependerá de uma série de fatores, incluindo a filosofia de design da empresa, seu tamanho, propósito e linha de produtos.

Um dos benefícios de reunir pessoas com diferentes formações e treinamentos é o potencial de gerar muito mais ideias, desenvolver métodos novos e produzir designs mais criativos e originais. No entanto, a desvantagem é o custo envolvido. Quanto mais pessoas com diferentes formações em uma equipe de design, mais difícil pode ser para que elas se comuniquem e façam progressos nos projetos desenvolvidos. Por quê? Porque pessoas com diferentes formações têm diferentes modos de ver e falar sobre o mundo (veja a Figura 1.5). O que uma pessoa considera importante, outras talvez sequer enxerguem (Kim, 1990). Da mesma forma, a compreensão de um cientista da computação sobre o termo *representação* é frequentemente muito distante da de um designer gráfico ou de um psicólogo.

O que isso significa na prática é que confusão, desentendimento e falhas de comunicação podem surgir com frequência em uma equipe. Seus vários integrantes podem apresentar maneiras distintas de falar sobre design, assim como utilizar os mesmos termos para se referirem a coisas diferentes. Outros problemas também podem surgir quando pessoas são colocadas juntas sem nunca terem trabalhado como um time. Por exemplo, a Philips descobriu que as equipes multidisciplinares responsáveis pelo desenvolvimento de ideias e produtos para o futuro passaram por uma série de dificuldades: os membros da equipe nem sempre tinham uma ideia clara de quem precisava de qual informação, quando e de que forma (Lambourne *et al*., 1997).



Figura 1.5 Quatro membros diferentes de uma equipe olhando para o mesmo quadrado, mas cada um vendo-o de maneira diferente.

ATIVIDADE 1.2

Na prática, a composição de uma equipe de design depende do tipo de produto interativo que está sendo construído. Quem você acha que deveria estar envolvido no desenvolvimento de:

1. Um balcão de informações sobre as exposições disponíveis em um museu de ciências?
2. Uma página da internet interativa educacional que acompanha uma série de TV?

Comentário

O ideal é que cada equipe tenha um número de pessoas diferente com diferentes habilidades. Por exemplo, o primeiro produto interativo incluiria:

1. Designers gráficos e de interação, curadores de museus, conselheiros educacionais, engenheiros de software, designers de software, ergonomistas.

O segundo projeto incluiria:

2. Produtores de TV, designers gráficos e de interação, professores, especialistas em vídeo, engenheiros de software, designers de software.

Além disso, como os dois sistemas estão sendo desenvolvidos para uso do público em geral, usuários representativos, como crianças em idade escolar e pais, devem ser envolvidos.

Na prática, equipes de design muitas vezes acabam sendo muito grandes, especialmente se estiverem trabalhando em um projeto extenso e com prazo fixo. Por exemplo, é comum encontrar equipes de 15 pessoas ou mais trabalhando em um projeto de site por um longo período, como seis meses. Isso significa que provavelmente existirão várias pessoas de cada área de especialização trabalhando na equipe do projeto. ■

1.3.3 Consultores de design de interação

A adoção do design de interação está agora muito difundida no desenvolvimento de produtos. Em particular, consultores de site, corporações globais e indústrias de computação perceberam o papel fundamental do design de interação no sucesso de produtos interativos. A presença ou ausência de um bom design de interação pode criar ou quebrar uma empresa. Ser notado no campo altamente competitivo de produtos web significa conseguir se destacar; e ser capaz de convencer que seu produto é de uso fácil, eficaz e atraente é fundamental para isso. Departamentos de marketing também estão percebendo como uma marca, o número de sucesso, a taxa de retorno do cliente e sua satisfação são muito afetados pela usabilidade de um site.

Atualmente há muitas consultorias de design de interação, incluindo empresas estabelecidas, como Cooper, NielsenNorman Group e IDEO, e também empresas mais recentes que se especializam em uma determinada área, como softwares de classificados de empregos (p.ex., Madgex) ou designs para dispositivos móveis (p.ex., CXpartners). A IDEO é uma grande empresa global, com 30 anos de experiência na área e filiais em todo o mundo. Ela projeta produtos, serviços e ambientes para outras empresas, e é pioneira em novas experiências de usuário (Spreenberg *et al*, 1995). A IDEO desenvolveu milhares de produtos para vários clientes, sempre seguindo sua marca particular de design de interação (veja a Figura 1.6). Alguns de seus designs mais famosos incluem o primeiro mouse usado pela Apple, o Palm V, e o mMode, uma plataforma de serviços integrados para telefones celulares da AT&T. A IDEO também esteve envolvida no design do sistema TiVo. Mais recentemente, a empresa tem se concentrado em projetar soluções com vistas às mudanças climáticas. Sua abordagem enfatiza o pensamento de design e se posiciona na intersecção entre a intuição e a inspiração, com uma boa base em negócios, tecnologia e cultura.



Figura 1.6 Um produto inovador desenvolvido pela IDEO: telefones celulares sem fio para Telespree. Os telefones foram projetados para serem baratos, divertidos e muito simples de usar, empregando reconhecimento de voz para a condução da interação e apenas um botão para ligá-los e desligá-los.

1.4 A experiência de usuário

A experiência de usuário é essencial para o design de interação, pois leva em conta como um produto se comporta e é usado por pessoas no mundo real. Como salientado por Garrett (2010, p. 10), "todo produto que é usado por alguém envolve uma experiência de usuário: jornais, ketchup, poltronas reclináveis, blusas cardigãs". Mais especificamente, a experiência de usuário diz respeito a como as pessoas se sentem em relação a um produto e ao prazer e à satisfação que obtêm ao usá-lo, olhá-lo, abri-lo ou fechá-lo. Isso inclui sua impressão sobre quanto é bom usá-lo, passando pelo efeito sensorial de pequenos detalhes, como a suavidade com que um interruptor gira, o som de um clique ou o toque de um botão quando pressionado. Um aspecto importante é a qualidade da experiência que alguém tem, seja ela rápida, como recarregar um telefone celular, vagarosa, como jogar com um brinquedo interativo, ou integrada, como visitar um museu (Law *et al*, 2009).

É importante ressaltar que não se pode projetar uma experiência de usuário, mas apenas para uma experiência de usuário. Em particular, não se pode projetar uma experiência sensorial, apenas criar as características de design que podem evocá-la. Por exemplo, podemos projetar a parte externa de um telefone celular para ser suave, macia e caber na palma de uma mão; dessa forma, quando alguém segurar, tocar, observar e interagir com o telefone, isso pode provocar uma experiência de usuário agradável e satisfatória. Por outro lado, se o telefone celular é projetado para ser pesado e complicado de segurar, é muito mais provável que acabe oferecendo ao usuário uma experiência pobre, desconfortável e desagradável.

ATIVIDADE 1.3

O fenômeno iPod

A geração dos clássicos iPods da Apple (e seus subsequentes, p.ex., Touch, Nano, Shuffle) tem sido um sucesso fenomenal. Como você acha que isso aconteceu?

Comentário

A Apple percebeu cedo que um design de interação bem-sucedido envolve a criação de produtos interativos que acarretem uma experiência de usuário de qualidade. A

aparência polida do player de música iPod (veja a Figura 1.7), sua simplicidade de uso, sua elegância, sua família de cores distintas lembrando o arco-íris, um estilo de interação original que muitas pessoas aprenderam a usar com puro prazer, a nomeação cativante de seus produto e conteúdo (iTunes, iPod), entre muitas outras características do design, levou-o a se tornar um dos grandes produtos de seu tipo e uma sensação para adolescentes e estudantes, entre outros. Embora houvesse muitos players concorrentes no mercado na época – alguns com funcionalidades mais poderosas, outros mais baratos e fáceis de usar, com telas maiores e mais memória e assim por diante –, a qualidade da experiência de usuário em geral era limitada em comparação com a oferecida pelo iPod. ■



Figura 1.7 O iPod Nano Touch.

Há muitos aspectos da experiência de usuário que podem ser considerados e diversas formas de fazê-lo no design de produtos interativos. Os de maior importância são a usabilidade, a funcionalidade, a estética, o conteúdo, o *look and feel* e os apelos sensorial e emocional. Além disso, Carroll (2004) ressalta outros aspectos de grande alcance, incluindo o divertimento, a saúde, o capital social (recursos sociais que se desenvolvem e são mantidos via redes sociais e compartilhamento de valores, metas e normas) e a identidade cultural, por exemplo, idade, grupos étnicos, raça, deficiências, situação familiar, ocupação e educação. Em um nível mais subjetivo, McCarthy e Wright (2004) discutem a importância das expectativas das pessoas e a maneira como elas interpretam suas experiências ao usarem a tecnologia.

É realista esperar que designers de interação levem em consideração todos esses fatores (e potencialmente muitos outros) e, além disso, sejam capazes de traduzi-los e combiná-los para produzir experiências de usuário de qualidade? Francamente, não existe uma fórmula mágica para ajudá-los. Até o momento, não há uma teoria unificadora ou um framework que possa ser facilmente aplicado por designers de interação. No entanto, existem numerosos frameworks conceituais, diretrizes, métodos de design experimentados e testados, e muitos resultados de pesquisas relevantes – descritos ao longo deste livro. Aqui, começamos por descrever o processo e as metas do design de interação.

1.5 O processo de design de interação

O processo de design de interação envolve quatro atividades básicas:

1. Estabelecer requisitos.
2. Criar alternativas de design.
3. Prototipar.
4. Avaliar.

Essas atividades devem complementar umas às outras e se repetir. Por exemplo, no que se refere à facilidade de uso, medir a usabilidade do que foi construído dá um retorno sobre certas mudanças que devem ser realizadas ou requisitos que ainda não foram atendidos. Obter respostas dos potenciais usuários sobre o que eles pensam e sentem a respeito do que foi concebido em termos de seu apelo, toque, envolvimento, utilidade, etc., pode ajudar a explicar a natureza da experiência de usuário que o produto evoca.

Avaliar o que foi construído é o foco do design de interação. Seu objetivo é assegurar que o produto seja adequado. Isso geralmente é alcançado por meio de uma abordagem de design centrada nos usuários, que, como o nome sugere, procura envolvê-los em todo o processo de design. Há muitas maneiras diferentes de atingir esse objetivo: por exemplo, observando os usuários, conversando com eles, entrevistando-os, modelando seu desempenho, pedindo que preencham questionários e até mesmo convidando-os a se tornarem codesigners. Os resultados obtidos a partir das diferentes maneiras de envolver o conhecimento dos usuários e de obtê-lo são então interpretados com relação às atividades de design em andamento (fornecemos mais detalhes sobre todos esses aspectos da avaliação nos Capítulos 12 a 15).

Tão importante quanto envolver os usuários na avaliação de um produto interativo é entender o que as pessoas fazem. Os Capítulos 3, 4 e 5 explicam detalhadamente como as pessoas agem e interagem umas com as outras, com a informação e com as várias tecnologias, juntamente com a descrição de suas habilidades, emoções, necessidades, desejos e as causas de seu aborrecimento, frustração, impaciência e cansaço. Tal conhecimento pode auxiliar designers a determinarem quais soluções escolher dentre as muitas alternativas de design disponíveis e como desenvolvê-las e testá-las posteriormente. O Capítulo 10 descreve como uma compreensão das pessoas e do que elas fazem pode ser traduzida em requisitos, ao passo que os Capítulos 9 e 11 discutem como envolver de fato os usuários no processo de design.

Uma das principais razões para se buscar um melhor entendimento acerca das pessoas nos contextos em que vivem, trabalham e aprendem é que isso pode ajudar os designers a entenderem como projetar produtos interativos que se encaixem nesses nichos. Uma ferramenta colaborativa de planejamento para uma missão espacial destinada a equipes de cientistas que trabalham em diferentes partes do mundo terá necessidades muito diferentes de uma ferramenta destinada a vendedores que irão usá-la em uma loja de móveis para elaborar layouts de cozinhas. Entender as diferenças entre as pessoas também pode ajudar designers a entenderem que o tamanho único não serve para todos (*one size does not fit all*); ou seja, o que funciona para um grupo de usuários pode ser totalmente inadequado para outro. Por exemplo, crianças apresentam expectativas diferentes em relação aos adultos quanto à maneira como querem aprender ou jogar. Nesse sentido, podem considerar desafios interativos e personagens de desenhos animados altamente motivadores, ao passo que a maioria dos adultos os veem como algo irritante. Por outro lado, os adultos muitas vezes apreciam discussões sobre os tópicos, ao passo que as crianças, por sua vez, as consideram maçantes. Da mesma forma que objetos do cotidiano como roupas, alimentos e jogos são projetados de maneira diferente para crianças, adolescentes e adultos, os produtos interativos devem ser projetados para diferentes tipos de usuário.

Aprender mais sobre as pessoas e o que elas fazem também pode revelar suposições incorretas que os designers tenham sobre determinados grupos de usuários e do que eles precisam. Por exemplo, frequentemente assume-se que, devido à deterioração da visão, os

idosos querem que as coisas sejam grandes – sejam textos, elementos gráficos em uma tela ou controles manuais, como discadores e interruptores usados para controlar dispositivos. Isso pode ser verdade para alguns, mas estudos têm mostrado que mesmo pessoas com mais de 70 anos ainda são perfeitamente capazes de interagir com o tamanho padrão de informação e com interfaces pequenas (p.ex., telefones celulares) tão bem quanto os jovens, mesmo que inicialmente isso seja um pouco difícil (Siek *et al*, 2005). Percebe-se que cada vez mais as pessoas não gostam de considerar a diminuição gradativa de alguma habilidade cognitiva ou manual. Estar ciente das sensibilidades das pessoas é tão importante quanto saber como projetar para suas capacidades.

Estar ciente das diferenças culturais também é uma preocupação importante para o design de interação, principalmente para produtos destinados a uma gama diversificada de grupos de usuários de diferentes países. Um exemplo de diferença cultural é o formato de datas e horários utilizados em diferentes países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a data é escrita primeiramente com o mês, seguido pelo dia e ano (p.ex., 05/21/12), enquanto em outros países a sequência é dia, mês e ano (p.ex., 21/05/12). Isso pode causar problemas para designers na hora de decidir sobre o formato dos formulários online, especialmente se seu uso tem destino global. Produtos que tenham o tempo como uma função também necessitam de atenção, por exemplo, sistemas operacionais, relógios digitais e painéis de automóveis. A qual grupo cultural deve-se dar preferência? Como alertar os usuários quanto ao formato definido como padrão? Isso levanta a questão de quão facilmente uma interface projetada para um grupo de usuários pode ser utilizada e aceita por outro grupo (Callahan, 2005). Além disso, por que certos produtos, como o iPod, são universalmente aceitos por pessoas de todas as partes do mundo, enquanto páginas da internet são projetadas de forma diferente e pessoas de variadas culturas reagem de formas distintas?

Assim como culturas comunicam e representam informações a partir de diferentes padrões, designers de culturas diferentes (de diversos países ou mesmo de um único), ao criarem produtos e recursos de diálogo para uma interface, muitas vezes utilizarão diferentes formas, imagens e elementos gráficos. Isso pode gerar designs contrastantes, em que cores variadas, tipos de imagens e formas de estruturar as informações são usados para atrair pessoas em diferentes países (veja a Figura 1.8).

QUADRO 1.2

Acessibilidade

Acessibilidade se refere ao grau em que um produto interativo é acessível para tantas pessoas quanto possível. O foco está em pessoas com deficiência.[2]

Mas o que significa ter uma deficiência? As definições variam, mas a seguir são apresentados os pontos principais. As pessoas são consideradas com deficiência quando:

- Têm uma limitação mental ou física.
- Essa limitação ou comprometimento tem um efeito adverso sobre sua capacidade de realizar atividades normais do dia a dia.

[2] A terminologia aceita quando se discute deficiência varia entre os países. Por exemplo, *pessoas com deficiência* (*people with desabilities*) é o termo preferido nos Estados Unidos, enquanto *pessoas deficientes* (*disabled people*) é o termo preferido no Reino Unido. Neste livro, adotamos a política dos Estados Unidos.

- O efeito adverso é substancial e de longo prazo (o que significa que já dura 12 meses, ou seja, suscetível a durar mais de 12 meses ou para o resto de sua vida).

Uma pessoa ser ou não considerada deficiente pode mudar ao longo do tempo, com a idade ou o progresso da recuperação de um acidente. Além disso, a gravidade e o impacto de uma limitação podem variar ao longo do dia ou em diferentes condições ambientais.

É bastante comum, quando as pessoas começam a considerar o tema da acessibilidade no design de interação, considerá-lo principalmente em termos de uma deficiência física específica, como a limitação para andar ou a limitação visual. No entanto, muitas vezes uma pessoa pode ter mais de uma deficiência. Existe uma vasta gama de deficiências, incluindo:

- Daltonismo: A incapacidade de distinguir entre duas cores afeta aproximadamente um a cada 10 homens e uma a cada 200 mulheres. Isso tem um impacto sobre o uso da cor para destacar ou distinguir elementos da interface.
- Dislexia: Embora normalmente associada com dificuldades na leitura e escrita, há muitas formas diferentes de dislexia, algumas das quais afetam a maneira como as pessoas compreendem os conceitos em sua totalidade. O contraste entre o primeiro plano e o plano de fundo de texto ou imagens pode causar dificuldades para as pessoas com dislexia, ainda que essa seja uma decisão relativamente simples dentro do design de interação.
- Limitações físicas: Variam de condições como tremor ou agitação, fraqueza, dor, redução do controle de membros, incapacidade de se sentar na posição vertical, a membros curtos ou ausentes.

Quesenbery (2009) comenta sobre como a acessibilidade é muitas vezes considerada a certificação da inexistência de quaisquer barreiras para o acesso a tecnologias assistivas, mas sem levar em consideração a usabilidade; já a usabilidade normalmente foca em todos que utilizam uma página da internet ou produto, sem considerar as pessoas com deficiências. O desafio é criar uma boa experiência de usuário para pessoas com deficiência que seja ao mesmo tempo acessível e usável. ■

1.6 Design de interação e a experiência de usuário

Parte do processo de entender os usuários consiste em ser claro sobre o objetivo principal ao se desenvolver um produto interativo. Trata-se, então, de projetar um sistema muito eficiente que permita aos usuários serem altamente produtivos em seu trabalho? De projetar um sistema desafiador e motivador que forneça suporte a um aprendizado eficaz? Ou ainda de alguma outra coisa? Para ajudar a identificar os objetivos, sugerimos classificá-los segundo metas de usabilidade e experiência de usuário. Tradicionalmente, as *metas de usabilidade* se preocupam com um conjunto de critérios de usabilidade específicos, por exemplo, eficiência; enquanto, mais recentemente, as *metas da experiência de usuário* têm se preocupado em explicar a natureza da experiência de usuário, por exemplo, se é esteticamente agradável. É importante notar, contudo, que a distinção entre os dois tipos de metas não é clara, uma vez que a usabilidade é fundamental para a qualidade da experiência de usuário e, inversamente, os aspectos da experiência de usuário – por exemplo, como ela é apresentada e sentida – estão intimamente ligados a quão usável é o produto. Nós fazemos a distinção entre elas para ajudar a esclarecer seus papéis, mas enfatizamos a importância de considerá-las juntas no design para uma experiência de usuário. Além disso, historicamente, a interação huma-



Figura 1.8 Anna, o agente de vendas online, foi projetada para ser sutilmente diferente para clientes do Reino Unido e Estados Unidos. Quais são as diferenças e qual é qual? Qual deveria ser a aparência de Anna para outros países, como Índia, África do Sul ou China?

no-computador (IHC) abordou em primeiro lugar a usabilidade (conhecida como engenharia de usabilidade), mas desde então começou a se preocupar com o entendimento, o projeto e a avaliação de uma ampla gama de aspectos da experiência de usuário. Por exemplo, a última versão do padrão internacional para o design centrado nos humanos (*human-centered design*) utiliza o termo experiência de usuário em vez de usabilidade e cobre utilidade (*usefulness*), desejabilidade (*desirability*), credibilidade e acessibilidade (ISO 13407, 2010).

1.6.1 Metas de usabilidade

A *usabilidade* visa a assegurar que produtos interativos sejam fáceis de aprender a usar, eficazes e agradáveis – na perspectiva do usuário. Isso implica otimizar as interações estabelecidas pelas pessoas com produtos interativos, de modo a permitir que realizem suas atividades no trabalho, na escola e no cotidiano. Mais especificamente, a usabilidade é dividida nas seguintes metas:

- Ser eficaz no uso (eficácia).
- Ser eficiente no uso (eficiência).
- Ser segura no uso (segurança).
- Ter boa utilidade (utilidade).
- Ser fácil de aprender (*learnability*).
- Ser fácil de lembrar como usar (*memorability*).

As metas de usabilidade normalmente são operacionalizadas como perguntas. O objetivo é fornecer ao designer de interação um meio concreto de avaliar os vários aspectos de um produto interativo e da experiência de usuário. Respondendo às perguntas, os designers podem ser alertados em estágios iniciais no processo de design sobre problemas potenciais

de design e conflitos que não foram considerados. No entanto, apenas perguntar "o sistema é fácil de aprender?" não vai ser muito útil. Perguntar sobre a usabilidade de um produto de forma mais detalhada – por exemplo, "quanto tempo o usuário levará para descobrir como usar as funções mais básicas do novo navegador da web; quanto ele pode aproveitar de sua experiência anterior; e quanto tempo levaria para um usuário aprender todo o conjunto de funções?" – fornecerá muito mais informações. A seguir damos uma descrição de cada meta, seguida de uma questão relacionada.

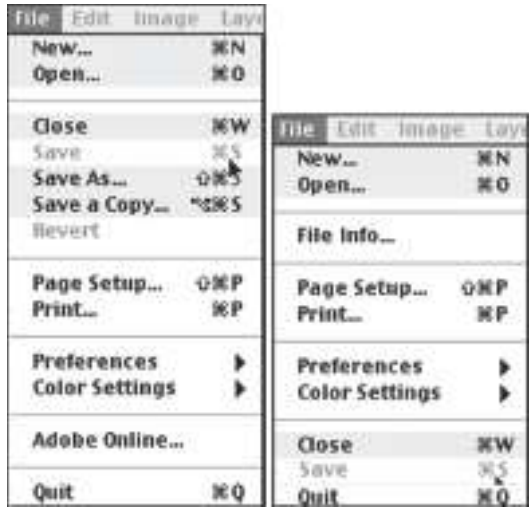
- A eficácia é uma meta bastante geral e se refere a quanto um produto é bom em fazer o que se espera dele.

Pergunta: O produto permite que as pessoas aprendam, realizem seu trabalho de forma eficiente, acessem a informação de que necessitam ou comprem os produtos que desejam?

- A eficiência refere-se à maneira como um produto auxilia os usuários na realização de suas tarefas. A secretária eletrônica descrita no início deste capítulo foi considerada eficiente, pois permitiu ao usuário realizar tarefas comuns, por exemplo, ouvir mensagens, por meio de um número mínimo de etapas. Em contraste, o sistema de correio de voz foi considerado ineficiente porque exigia que o usuário executasse muitos passos e aprendesse um conjunto arbitrário de sequências para a mesma tarefa. Isso implica que uma maneira eficiente de fornecer suporte a tarefas comuns é permitir que o usuário use um único botão ou tecla. Um exemplo de como esse tipo de mecanismo de eficiência tem sido empregado efetivamente é a realização de compras online. Depois de os usuários preencherem todos os detalhes pessoais necessários em um formulário online para realizar uma compra, podem deixar que a página da internet salve suas informações pessoais. Então, se quiserem fazer uma nova compra nesse mesmo site, não precisarão escrever todos seus dados pessoais novamente. Um mecanismo altamente bem-sucedido patenteado pela Amazon.com é a opção de um clique (*one-click option*), em que os usuários devem apenas clicar em um botão quando quiserem fazer outra compra.

Pergunta: Os usuários conseguirão manter um alto nível de produtividade, uma vez que tenham aprendido como utilizar um produto para realizar suas tarefas?

- A segurança envolve proteger o usuário de condições perigosas e situações indesejáveis. O primeiro aspecto, ergonômico, refere-se às condições externas do local de trabalho. Por exemplo, onde existem condições de risco, como máquinas de raio X ou substâncias químicas tóxicas, os operadores devem ser capazes de controlar e interagir remotamente com sistemas baseados em computadores. O segundo aspecto refere-se a ajudar qualquer usuário a evitar os perigos de realizar ações indesejadas acidentalmente em qualquer tipo de situação. Também diz respeito ao possível medo dos usuários diante das consequências de cometerem erros e como isso afeta seu comportamento. Tornar os produtos interativos mais seguros nesse sentido envolve (i) prevenir que o usuário cometa erros graves, reduzindo o risco de que ele pressione teclas/botões errados por engano (um exemplo seria não colocar o comando sair (*quit*) ou excluir (*delete*) próximo ao comando salvar (*save*) em um menu) e (ii) fornecer aos usuários várias formas de recuperação caso cometam erros. Sistemas interativos seguros devem inspirar confiança e permitir que o usuário explore a interface a fim de experimentar novas operações (veja a Figura 1.9a). Outros mecanismos de segurança incluem os recursos de desfazer ações (*undo*) e caixas de diálogo para confirmações, as quais oferecem aos usuários uma nova chance para considerarem suas intenções (um exemplo bem conhecido é o aparecimento de uma caixa de diálogo após o usuário emitir o comando para apagar todos os itens na lixeira: "Você tem certeza de que deseja remover permanentemente todos os itens da Lixeira?" – veja a Figura 1.9b).



(a)



(b)

Figura 1.9 (a) Um menu seguro e um menu não seguro. Qual é qual e por quê? (b) Uma caixa de diálogo de aviso para o Mac OS X.

Pergunta: Qual é a gama de erros possíveis ao se utilizar o produto e quais as medidas que o produto permite que o usuário tome para corrigir os erros facilmente?

- A utilidade refere-se à medida na qual o produto oferece o tipo certo de funcionalidade, de modo que os usuários possam fazer aquilo que precisam ou desejam. Um exemplo de produto com alta utilidade é um pacote de software de contabilidade que fornece uma ferramenta computacional poderosa utilizada pelos contadores para realizar declarações fiscais. Um software de ferramenta de desenho que não permite aos usuários desenhar à mão livre, mas os obriga a usar um mouse para criar seus desenhos utilizando apenas as formas poligonais, é um exemplo de produto com baixa utilidade.

Pergunta: O produto fornece um conjunto adequado de funções que permitam aos usuários realizar todas as suas tarefas da maneira que desejam?

- A capacidade de aprendizagem (*learnability*) refere-se à facilidade de aprender a usar um sistema. As pessoas não gostam de perder tempo aprendendo como usar um sistema. Preferem utilizá-lo logo e se tornarem competentes realizando tarefas sem muito esforço, principalmente se tratando de produtos interativos de uso diário, por exemplo, gravadores de vídeo digital (*digital video recorders* – DVR), correio eletrônico (e-mail), GPS e os utilizados com pouca frequência (p.ex., formulários de impostos online). Até certo ponto, as pessoas estão dispostas a gastar mais tempo aprendendo a usar sistemas mais

complexos e que forneçam uma ampla gama de funcionalidades, como as ferramentas de autoria para web. Nessas situações, tutoriais online podem ajudar, fornecendo material interativo passo a passo e exercícios práticos. No entanto, muitas pessoas acham esses recursos difíceis de serem relacionados com as tarefas que desejam realizar. Uma questão central consiste em determinar quanto tempo os usuários estão dispostos a gastar para aprenderem a usar um produto. Não há muito sentido em desenvolver uma série de funcionalidades se a maioria dos usuários não pode ou não está preparada para passar algum tempo aprendendo a utilizá-las. Uma pesquisa realizada pela *mformation* em 2009 perguntou a 4.000 pessoas nos Estados Unidos e no Reino Unido sobre o uso de telefones celulares novos. Sessenta por cento disseram que parariam de usar um aplicativo se conseguissem fazê-lo funcionar de imediato, enquanto 95% disseram que usariam mais serviços novos se a tecnologia fosse mais fácil de configurar (http://www.wired.com/wired/archive/4.09/czik.html).

Pergunta: O usuário saberá como usar o produto explorando a interface e experimentando determinadas ações? Será difícil aprender todo o conjunto de funções dessa maneira?

- A capacidade de memorização (*memorability*) refere-se à facilidade de lembrar como utilizar um sistema depois de já tê-lo aprendido. Isso é muito importante em produtos interativos utilizados com pouca frequência. Se os usuários não usaram uma operação por alguns meses ou mais, devem ser capazes de lembrar ou, pelo menos, de voltar a lembrar rapidamente como usá-la. Os usuários não deveriam ter de reaprender a realizar as tarefas. Infelizmente, isso tende a acontecer quando as operações que devem ser aprendidas são obscuras, ilógicas ou mal sequenciadas. Os usuários precisam de ajuda para lembrar como realizar as tarefas. Há muitas maneiras de projetar a interação para que ela forneça suporte a esse aspecto. Por exemplo, pode-se ajudar os usuários a lembrar a sequência de operações em diferentes estágios de uma tarefa por meio de ícones significativos, dos nomes de comandos e das opções de menu. Além disso, a estruturação de opções e ícones colocados em categorias relevantes de opções pode ajudar o usuário a lembrar para onde olhar quando quiser encontrar uma determinada ferramenta em um dado estágio de uma tarefa, por exemplo, colocando todas as ferramentas de desenho no mesmo lugar na tela.

Pergunta: Que tipos de suporte de interface foram fornecidos com o objetivo de ajudar os usuários a lembrarem como realizar as tarefas, especialmente para produtos e operações que são utilizados com pouca frequência?

ATIVIDADE 1.4

Quanto tempo você acha que se deveria levar para aprender a usar os seguintes produtos interativos e quanto tempo a maioria das pessoas realmente leva? Qual é o grau de capacidade de memorização (*memorability*) deles?

1. Utilizar um reprodutor digital de vídeo (DVD player) para reproduzir um filme.
2. Usar um gravador digital de vídeo (*Digital Video Recorder* – DVR) para gravar dois programas de TV.
3. Usar uma ferramenta de autoria para criar um site.

Comentário

1. A reprodução de um DVD deveria ser tão simples como ligar o rádio; deveria levar menos de 30 segundos para funcionar e depois realizar sua atividade sem problemas. A maioria

das pessoas é capaz de entender como reproduzir um DVD; no entanto, muitos sistemas de TV exigem que o usuário mude para o canal de vídeo usando um ou dois controles remotos. Outras configurações também precisam ser ajustadas antes que o DVD comece a rodar, como digitar um código. A maioria das pessoas é capaz de lembrar como reproduzir um filme uma vez que já tenham usado um produto específico.

2. A gravação é uma operação mais complexa e leva-se alguns minutos para aprender a selecionar e a verificar se a programação está correta. Os antigos videocassetes eram lembrados por suas famigeradas interfaces: poucas pessoas se lembravam de como programar a gravação de um programa. Gravadores DVR geralmente são concebidos com interfaces melhores, que permitem aos usuários mais feedback interativo e pistas, usando menus e caixas de diálogo que aparecem na TV. Um exemplo de uma interface bem projetada é a TiVo, em que os espectadores precisam apenas se lembrar de uma ou duas primeiras letras de um programa a que desejam assistir e selecioná-lo a partir de um menu de rolagem na tela da TV.
3. Um design bem projetado de uma ferramenta de autoria deve permitir que o usuário crie uma página básica em cerca de 20 minutos. Já a aprendizagem de diversas operações e possibilidades pode levar muito mais tempo, possivelmente alguns dias. Na realidade, existem algumas boas ferramentas de autoria que permitem ao usuário começar de imediato, oferecendo modelos (*templates*) que ele possa adaptar. A maioria dos usuários irá ampliar seu repertório se tiver uma hora ou um pouco mais para aprender mais funções. No entanto, poucas pessoas de fato aprendem a usar todas as funções oferecidas pela ferramenta de autoria. Usuários tendem a se lembrar de operações usadas com frequência, por exemplo, cortar e colar ou inserir imagens, especialmente se essas funções são consistentes com a maneira de executá-las em outros aplicativos. No entanto, operações usadas com menos frequência talvez precisem ser reaprendidas, por exemplo, formatar tabelas. ■

Assim como as metas de usabilidade são extraídas em termos de questões específicas, também são transformadas em critérios de usabilidade. Esses são objetivos específicos que permitem avaliar se a usabilidade de um produto pode melhorar (ou não) o desempenho de um usuário. Exemplos de critérios de usabilidade comumente utilizados são o tempo para completar uma tarefa (eficiência), o tempo para aprender uma tarefa (capacidade de aprendizado – *learnability*) e o número de erros cometidos na realização de uma dada tarefa ao longo do tempo (*memorability*). Esses critérios podem fornecer indicadores quantitativos sobre o grau em que a produtividade aumentou ou como o trabalho, o treinamento ou a aprendizagem foram melhorados. Eles também são úteis para aferir em que medida produtos pessoais, públicos e caseiros apoiam o lazer e as atividades de coleta de informações. No entanto, eles não abordam a qualidade geral da experiência de usuário, em que as metas da experiência de usuário, tratadas a seguir, atuam.

1.6.2 Metas da experiência de usuário

Uma diversidade de metas da experiência de usuário tem sido explorada no design de interação, cobrindo uma variedade de experiências emocionais e sensoriais. Elas incluem tanto experiências desejáveis quanto indesejáveis, como mostrado na Tabela 1.1.

Muitos desses aspectos são qualidades subjetivas e procuram saber como um sistema é sentido por um usuário. As metas da experiência de usuário se diferem das metas de usabilidade mais objetivas, na medida em que querem saber como os usuários experimentam um

Tabela 1.1 Aspectos desejáveis e indesejáveis da experiência de usuário

Aspectos desejáveis:		
Satisfatório	Prestativo	Divertido (*fun*)
Agradável	Motivador	Instigante
Atraente (*engaging*)	Desafiador	Surpreendente
Prazeroso (*pleasure*)	Melhora a sociabilidade	Recompensador
Emocionante/excitante	Apoia a criatividade	Emocionalmente gratificante
Interessante (*entertaining*)	Cognitivamente estimulante	
Aspectos indesejáveis:		
Tedioso	Desprazeroso	
Frustrante	Condescendente (*patronizing*)	
Faz com que alguém se sinta culpado	Faz com que alguém se sinta estúpido	
Irritante	Forçosamente bonito (*cutesy*)	
Infantil	Artificial/falso (*gimmicky*)	

produto interativo sob a perspectiva dos usuários, em vez de avaliar o quão útil ou produtivo é um sistema sob a perspectiva do próprio sistema. Considerando que os termos utilizados para descrever as metas de usabilidade compreendem um conjunto pequeno e distinto, muitos mais termos são usados para descrever a natureza multifacetada da experiência de usuário. Podem inclusive se sobrepor em relação àquilo a que estão se referindo e, ao fazer isso, oferecem opções sutilmente diferentes para expressar a maneira como uma experiência varia para a mesma atividade dependendo do tempo, da tecnologia e do lugar. Por exemplo, podemos descrever ouvir música no chuveiro como uma atividade muito prazerosa, mas considerar ouvir música no carro como agradável. Da mesma forma, ouvir música em um sistema de música poderoso de alta qualidade pode ser muito prazeroso e evocar sentimentos positivos, enquanto ouvir música em um iPod Shuffle pode ser uma surpresa agradável, especialmente se você não souber qual será a próxima música. O processo de seleção de termos que melhor transmitam os sentimentos de um usuário, seu bem-estar, emoções, sensações e assim por diante, quando utiliza ou interage com um produto em um determinado tempo e lugar, pode ajudar designers a compreenderem a natureza multifacetada e em constante mudança da experiência de usuário.

ATIVIDADE 1.5

Existem mais aspectos desejáveis do que indesejáveis na experiência de usuário listados na Tabela 1.1. Por quê?

Comentário

As duas listas apresentadas não são exaustivas. Mais aspectos vão surgindo – tanto desejáveis quanto indesejáveis – conforme novos produtos aparecem. A razão para que existam mais aspectos desejáveis é que o principal objetivo do design de interação é a criação de experiências positivas. Há muitas maneiras de se conseguir isso. ■

Semelhantes às metas de usabilidade, os conceitos da experiência de usuário são mais úteis quando convertidos em questões específicas. Por exemplo, quando se considera o quanto um agente virtual interativo para uma loja online é atrativo, pode-se perguntar:

> ***Quanto tempo os usuários interagem com o agente de vendas virtual? Ele resolve com eficiência as dúvidas dos usuários?***

Para considerar o efeito atrativo, pode-se perguntar:

> ***Qual é a resposta imediata do usuário à aparência do agente? Ele debocha dela, gosta dela ou desanima? Será que sorri, dá risada?***

Os conceitos podem ainda ser definidos em relação aos elementos que contribuem para tornar uma experiência de usuário agradável, divertida, emocionante, etc. Eles incluem atenção, ritmo, brincadeira, interatividade, controle consciente e inconsciente, estilo de narrativa e fluxo. O conceito de fluxo (Csikszentmihalyi, 1997) é popular em design de interação para fundamentar o design de experiências de usuários para sites, jogos de vídeo e outros produtos interativos. Refere-se a um estado de envolvimento emocional intenso que surge ao se estar completamente envolvido em uma atividade, como tocar música, e em que o tempo voa. Em vez de projetar interfaces web para atender aos visitantes que sabem o que querem, ela pode ser projetada para induzir um estado de fluxo, levando o visitante a algum lugar inesperado em que se torne completamente absorvido. Em entrevista à revista *Wired*, Csikszentmihalyi (1996) utiliza a analogia de uma refeição de degustação para descrever como uma experiência de usuário pode ser projetada para ser cativante, "começando com os aperitivos, passando para as saladas e entradas e seguindo para a sobremesa sem saber o que virá a seguir".

Aqueles que trabalham na indústria de jogos de computador têm reconhecido por muito tempo que há uma relação importante entre o prazer e a usabilidade. Entretanto, eles também perceberam que essa relação pode trabalhar em uma direção negativa. Muitas pessoas apreciam e acham mais desafiadores video games difíceis, o que contraria as metas de usabilidade (Frohlich e Murphy, 1999). Bater em um prego virtual representado na tela do computador com um martelo de plástico, em comparação com o uso de uma forma mais eficiente de fazer a mesma coisa, como, por exemplo, selecionar uma opção utilizando as teclas de comando, pode exigir mais esforço e ser mais propenso a erros, mas pode resultar em uma experiência muito mais agradável e divertida.

Nem todas as metas de usabilidade e de experiência de usuário serão relevantes para o design e a avaliação de um produto interativo em desenvolvimento. Algumas combinações também serão incompatíveis. Por exemplo, pode não ser possível ou desejável projetar um sistema de controle de processo que seja ao mesmo tempo seguro e divertido. Reconhecer e compreender a natureza da relação entre as metas de usabilidade e outras metas da experiência de usuário é fundamental para o design de interação, pois permite que os designers tomem consciência das consequências de buscar combinações diferentes ao projetar produtos e destaquem potenciais compromissos e conflitos. Como sugerido por Carroll (2004), articular as interações dos diversos componentes da experiência de usuário pode levar a uma interpretação mais profunda e mais significativa do papel de cada componente.

QUADRO 1.3

Além da usabilidade: projetando para persuadir

Schaffer (2009) argumenta que deveríamos focar mais na experiência de usuário e menos na usabilidade. Ele aponta como muitos sites são projetados para persuadir ou

influenciar, em vez de permitir que usuários realizem suas tarefas de forma eficiente. Por exemplo, muitos sites de compras online estão no negócio de venda de serviços e produtos, em que uma estratégia central é seduzir as pessoas a comprarem o que elas nem pensavam que precisavam. Experiências de compras online são focadas cada vez mais em persuadir as pessoas a comprar, em vez de serem projetadas para facilitar as compras. Isso envolve o design para a persuasão, emoção e confiança – que podem ou não ser compatíveis com as metas de usabilidade.

Isso implica determinar o que os clientes farão, seja fazer uma doação, comprar um produto ou renovar uma sociedade, e envolve incentivar, sugerir ou lembrar o usuário de coisas de que ele possa gostar ou precisar. Muitos sites de viagens online tentam atrair visitantes para comprar itens adicionais (como hotéis, seguro, aluguel de carro, estacionamento, passeios de um dia), além do voo que eles já registraram originalmente, mostrando uma lista completa e tentadora de imagens junto ao formulário de reserva, que deve ser percorrido antes de completar a transação. Estas oportunidades de persuasão precisam ser projetadas para serem atraentes e agradáveis – da mesma forma que uma série de produtos atraentes é disposta nos corredores de um supermercado, por onde se é obrigado a passar antes de alcançar o produto desejado. Alguns sites online, no entanto, foram longe demais, por exemplo, adicionando itens ao carrinho de compras (p.ex., seguro, entregas especiais) que o cliente tem de desmarcar se não os quiser. Essa abordagem de adição escondida muitas vezes pode resultar em uma experiência negativa. Consumidores ficam frequentemente irritados ao notarem que decisões que custam dinheiro são feitas em seu nome sem que sejam avisados. Deve-se persuadir de forma sutil e agradável, de modo que o cliente confie no site e se sinta confortável. ■

1.6.3 Princípios de design

Os princípios de design são usados por designers de interação para ajudá-los a refletir durante o projeto da experiência de usuário. São abstrações generalizáveis destinadas a orientar designers a pensarem sobre aspectos diferentes de seus designs. Um exemplo bem conhecido é o feedback: os produtos devem ser projetados para fornecer feedback adequado aos usuários, garantindo que eles saibam os próximos passos durante a realização das tarefas. Outro exemplo que se torna cada vez mais importante é a capacidade de encontrar algo, também chamada de encontrabilidade (*findability*) (Morville, 2005). Ela se refere ao grau de facilidade de descobrir ou encontrar um determinado objeto – seja navegar por uma página da internet, movimentar-se por um edifício ou encontrar a opção de excluir uma imagem em uma câmera digital.

Os princípios de design são derivados de uma mistura de conhecimento baseado em teoria, experiência e bom senso. Tendem a ser escritos de forma prescritiva, sugerindo aos designers o que utilizar e o que evitar na interface – os prós e contras (os "sim" e "não" – *Dos and Don'ts*) do design de interação. Mais especificamente, destinam-se a ajudar os designers a explicarem e melhorarem seus projetos (Thimbleby, 1990). No entanto, não têm a intenção de especificar como realizar o design de uma interface real (por exemplo, dizer ao designer como projetar um determinado ícone ou como estruturar um portal web), mas agem mais como um conjunto de itens que devem ser lembrados, garantindo que determinadas características foram acrescentadas à interface.

Vários princípios de design já foram desenvolvidos. Os mais conhecidos estão preocupados em como determinar o que os usuários devem ver e fazer quando realizam tarefas utilizando um produto interativo. Descrevemos aqui, brevemente, os mais comuns: visibilidade, feedback, restrições, consistência e affordance.

Visibilidade. A importância da visibilidade ficou evidente pelos dois exemplos contrastantes apresentados no início do capítulo. O sistema de correio de voz não deixava visíveis a presença de mensagens nem a sua quantidade, enquanto a secretária eletrônica apresentava esses dois aspectos totalmente visíveis. Quanto mais visíveis forem as funções, mais os usuários saberão como proceder. Norman (1988) descreve os controles de um carro para enfatizar este ponto. Os controles para diferentes operações são claramente visíveis (por exemplo, ponteiros, faróis, buzinas e luzes de advertência), indicando o que pode ser feito. A relação entre a forma como os controles são posicionados no carro e o que eles realizam torna mais fácil para o motorista a localização do controle adequado para as tarefas.

Em contrapartida, quando as funções não estão visíveis, torna-se mais difícil de encontrá-las e de se saber como usá-las. Por exemplo, dispositivos e ambientes que se tornaram automatizados pelo uso de tecnologia de sensores (geralmente por razões de higiene e economia) – como torneiras, elevadores e luzes – podem ser mais difíceis de serem controlados e, especialmente, de saber como ativá-los ou desativá-los. Isso pode gerar surpresa e frustação (veja a Figura 1.10). Dispositivos de controle altamente visíveis, como maçanetas, botões e interruptores, cuja utilização é intuitiva, foram substituídos por zonas de ativação invisível



Figura 1.10 Um aviso nos banheiros do aeroporto de Cincinnati. Por não ser óbvio para o usuário o que fazer para ligar e desligar a torneira, foi colocado um aviso explicando o que deveria ser uma atividade diária normal e automática. Ele não explica, no entanto, o que fazer se você está vestindo roupas pretas.

e ambíguas, em que as pessoas têm de adivinhar para onde mover as mãos, os corpos ou os pés para que funcionem, seja para frente, para trás ou para dentro.

Feedback. O feedback está relacionado ao conceito de visibilidade. Podemos ilustrar melhor esse princípio fazendo uma analogia com o modo como seria o dia a dia sem ele. Imagine tentar tocar uma guitarra, cortar um tomate utilizando uma faca ou escrever com uma caneta sem que nenhuma dessas ações produzisse qualquer efeito durante alguns segundos. Haveria um atraso insuportável antes que a música fosse produzida, o tomate fosse cortado ou as palavras aparecessem no papel, tornando quase impossível para uma pessoa prosseguir em tocar, cortar ou escrever.

O feedback se refere ao retorno de informações a respeito de que ação foi feita e do que foi realizado, permitindo à pessoa continuar a atividade. Vários tipos de feedback estão disponíveis para o design de interação – áudio, tátil, verbal, visual ou combinações destes. Um ponto central é decidir quais combinações são apropriadas para os diferentes tipos de atividades e interatividades. Utilizar o feedback da forma correta pode fornecer a visibilidade necessária para a interação do usuário.

Restrições. O conceito de restrição refere-se a determinar formas de delimitar os tipos de interação de usuário que podem ocorrer em um determinado momento. Existem várias maneiras de fazer isso. Uma prática comum no design de interfaces gráficas de usuário é desativar as opções do menu com sombreamento em cinza, restringindo as ações do usuário somente àquelas permitidas nessa fase da atividade (veja a Figura 1.11). Uma das vantagens dessa forma de restrição é impedir que o usuário selecione opções incorretas, reduzindo a chance de que cometa um erro. O uso de diferentes tipos de representações gráficas também pode restringir a interpretação de um problema ou espaço de informação. Por exemplo, fluxogra-

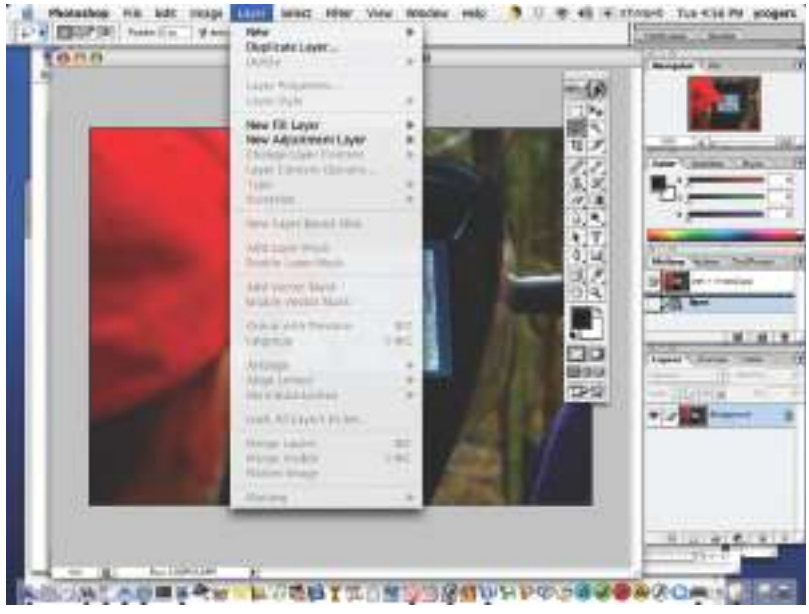


Figura 1.11 Um menu mostrando a disponibilidade restrita de opções como um exemplo de restrição lógica. As áreas sombreadas indicam opções desativadas.

mas mostram quais objetos estão relacionados a outros, restringindo a maneira de perceber a informação. O design físico de um dispositivo também pode restringir sua utilização, por exemplo, os slots externos em um computador foram projetados para permitir que apenas um cabo ou cartão seja inserido de uma determinada maneira. Às vezes, porém, a restrição física pode ser ambígua, como mostrado na Figura 1.12.

Consistência. Refere-se a projetar interfaces de modo que tenham operações semelhantes e utilizem elementos semelhantes para a realização de tarefas similares. Uma interface consistente é aquela que segue regras, como o uso da mesma operação para selecionar todos os objetos. Por exemplo, uma operação consistente utiliza a mesma ação de entrada para realçar qualquer objeto gráfico na interface, como clicar sempre o botão esquerdo do mouse. Interfaces inconsistentes, por outro lado, permitem exceções à regra. Um exemplo disso se dá quando certos objetos gráficos (p.ex., mensagens eletrônicas apresentadas em uma tabela) podem ser marcados apenas utilizando o botão direito do mouse, enquanto todas as outras operações são marcadas utilizando-se o botão esquerdo. Um dos problemas relacionados a esse tipo de inconsistência é que ela é bastante arbitrária, o que torna difícil para os usuários lembrarem as ações, aumentando a propensão a erros.

Um dos benefícios de interfaces consistentes, portanto, é serem mais fáceis de aprender e de usar. Os usuários aprendem um único modo de operação, que é aplicável a todos os objetos. Esse princípio funciona bem para interfaces simples, com operações limitadas, como um rádio portátil com um pequeno número de operações mapeadas em botões separados. Nesse caso, tudo que o usuário tem a fazer é aprender o que cada botão representa e selecioná-lo. No entanto, aplicar o conceito de consistência a interfaces mais complexas pode ser mais problemático, especialmente quando muitas operações diferentes precisam ser projetadas. Imagine como seria projetada uma interface para uma aplicação que oferecesse centenas de operações, por exemplo, um processador de texto. Simplesmente não há espaço suficiente para milhares de botões, cada um realizando uma operação individual. Mesmo se houvesse, seria extremamente difícil e demorado para que o usuário buscasse por todos eles para encontrar a operação desejada. Uma solução de design muito mais eficaz é a criação de categorias de comandos que podem ser mapeados em subconjuntos de operações.

Affordance. Esse é um termo usado para se referir a um atributo de um objeto que permite que as pessoas saibam como utilizá-lo. Por exemplo, um botão do mouse nos convida a pressioná-lo (o que ativa o clique) pela maneira como está fisicamente posicionado em sua concha de plástico. Simplificando, affordance significa “dar uma pista” (Norman, 1988).



Figura 1.12 Onde você conecta o mouse e o teclado? Esta figura mostra a parte de trás de um computador. Há dois conjuntos de conectores, os dois da direita são para um mouse e um teclado. Eles parecem idênticos. Como você sabe qual é qual? Os rótulos ajudam?

Quando a affordance de um objeto físico é perceptualmente óbvia, é fácil saber como interagir com ele. Por exemplo, uma maçaneta permite que a puxemos, a alça de uma xícara permite que a seguremos e um botão do mouse permite que o pressionemos. O termo já foi muito popular no design de interação, utilizado para descrever como o que se pode fazer com as interfaces deve ser óbvio. Por exemplo, elementos gráficos como botões, ícones, links e barras de rolagem deveriam deixar óbvio o modo de usar: ícones devem ser projetados para permitir que sejam clicados; barras de rolagem, para que sejam movimentadas para cima e para baixo; botões, para que sejam pressionados.

Norman (1999) sugere que existem dois tipos de affordance: a percebida e a real. Objetos físicos possuem affordances reais, como a de segurar, que são óbvias e não precisam ser aprendidas. Em contraste, interfaces de usuário baseadas em tela são virtuais e não têm esses tipos de affordances reais. A partir dessa distinção, Norman argumenta que não faz sentido tentar projetar affordances reais para a interface – exceto no projeto de dispositivos físicos, como controle de video game, em que affordances como puxar e pressionar são úteis para orientar o usuário a saber o que fazer. Alternativamente, interfaces baseadas em telas são mais bem conceituadas como affordances percebidas, que essencialmente são convenções aprendidas. Existem inúmeros guias e páginas da internet que fornecem conjuntos mais exaustivos de princípios de design, os quais foram somente citados aqui, com exemplos específicos para o design para a web, para as interfaces gráficas de usuário (ou interfaces gráficas, ou simplesmente GUIs – *Graphical User Interface*) e para o design de interação no geral. Duas das mais conhecidas páginas da internet que fornecem princípios de design com exemplos ilustrando como usá-los são os Primeiros Princípios de Tog de Design de Interação (*Tog's First Principles of Interaction Design* – asktog.com) e o site do Nielsen (useit.com).

Aplicando princípios de design na prática

Um dos problemas da aplicação de mais de um dos princípios do design em design de interação é que compromissos (*trade-offs*) podem surgir. Por exemplo, quanto mais você tentar restringir uma interface, menos visível se torna a informação. O mesmo também pode acontecer quando se tenta aplicar um princípio de design único. Por exemplo, quanto mais uma interface é projetada para parecer um objeto físico, mais pode tornar-se confusa e difícil de usar. A consistência pode ser um princípio de design problemático; tentar projetar uma interface para ser consistente com algo pode torná-la incompatível com alguma outra coisa. Além disso, interfaces inconsistentes algumas vezes são, na realidade, mais fáceis de usar do que interfaces consistentes. Isso é ilustrado por Grudin (1989), que faz uma analogia com facas. Facas existem em uma variedade de formas, por exemplo, facas de manteiga, facas para carnes, facas de mesa, facas de peixe. Um lugar fácil para colocá-las e, posteriormente, localizá-las é na primeira gaveta debaixo da pia. Isso facilita que todos as encontrem e segue uma regra de consistência simples. Porém, e quanto às facas que não cabem ou são muito afiadas para serem colocadas na gaveta, como as facas para talhar esculturas e as facas de pão? Elas são colocadas em um bloco de madeira. E as melhores facas, usadas apenas em ocasiões especiais? Elas são colocadas no armário da sala, por segurança. E o que dizer de outras facas, como espátulas e formão, utilizadas em obras e reformas da casa (e mantidas na garagem), e o canivete (mantido no bolso ou mochila)? Muito rapidamente a regra de consistência começa a quebrar.

Grudin observa como, com a ampliação do número de lugares onde as facas são guardadas, surge a inconsistência, o que, por sua vez, aumenta o tempo necessário para saber onde elas são armazenadas. No entanto, a colocação das facas em diferentes lugares muitas vezes faz com que seja mais fácil encontrá-las, porque estão à mão no contexto em que são usadas e ao lado de outros objetos usados para uma tarefa específica, por exemplo, as ferramentas da casa estão todas guardadas em uma caixa na garagem. O mesmo é verdadeiro no design de interfaces: a introdução de inconsistência pode tornar a interface mais difícil de ser aprendida, mas a longo prazo pode torná-la mais fácil de usar.

ATIVIDADE 1.6

Um dos principais princípios de design em que Nielsen tem insistido, especialmente para o design de páginas da internet, é a simplicidade. Ele propõe que os designers passem por todos seus elementos de design os removam um por um. Se um design funcionar bem sem um elemento, então se deve removê-lo. Você acha que esse é um bom princípio de design? Se você tiver seu próprio site, tente fazer isso e veja o que acontece. Em que ponto a interação pode sofrer uma ruptura?

Comentário

Simplicidade é certamente um princípio importante do design. Muitos designers tentam amontoar muitos elementos em um espaço de tela, tornando complicado para as pessoas encontrarem aquilo que as interessa. Remover elementos de design para ver o que pode ser descartado sem afetar a função geral do site pode ser uma lição salutar. Ícones, botões, caixas, linhas, gráficos, sombreamento e texto que sejam desnecessários podem ser retirados, deixando site mais limpo, nítido e fácil de navegar. No entanto, gráficos, sombreamento, coloração e formatação podem tornar um site agradável de usar e bonito. Sites simplórios, apenas com listas de texto e alguns links, podem não ser tão atraentes e fazer determinados visitantes não retornarem. Bons designs de interação envolvem obter um bom equilíbrio entre a aparência estética, a quantidade ideal e o tipo de informações por página. ■

Tarefa

Esta tarefa requer que você coloque em prática o que leu neste capítulo. Especificamente, o objetivo é permitir que você defina as metas de usabilidade e as metas da experiência de usuário, juntamente com outros princípios de design, e os transforme em perguntas específicas para ajudar a avaliar um produto interativo.

Encontre um dispositivo portátil (*handheld*), por exemplo, um controle remoto, uma câmera digital ou um telefone celular, e analise como ele foi projetado, considerando especialmente forma como o usuário interage com ele.

a. De suas primeiras impressões, anote o que achou bom e ruim em relação à maneira como o dispositivo funciona.
b. Dê uma descrição da experiência de usuário resultante da interação.
c. Baseando-se na leitura deste capítulo e de qualquer outro material que você tenha encontrado, compile um conjunto de metas de usabilidade e metas da experiência de usuário que considera que seriam mais relevantes na avaliação do dispositivo. Decida quais são as mais importantes e explique por quê.
d. Traduza cada conjunto de metas de usabilidade e metas da experiência de usuário em duas ou três perguntas específicas. Use-as para avaliar se o dispositivo funciona bem.
e. Repita (c) e (d), mas desta vez usando os princípios de design descritos no capítulo.
f. Finalmente, discuta possíveis melhorias para a interface com base nas respostas obtidas para (d) e (e).

Resumo

Neste capítulo, vimos o que é design de interação e sua importância no desenvolvimento de aplicativos, produtos, serviços e sistemas. Iniciamos com a apresentação de diversos designs bons e ruins para ilustrar como o design de interação pode fazer a diferença. Descrevemos quem e o que está envolvido no design de interação e o conjunto principal de processos de design que precisam ser seguidos. Explicamos em detalhes o conceito de usabilidade e de experiência de usuário, como eles têm sido caracterizados e como operacionalizá-los, a fim de avaliar a qualidade de uma experiência de usuário resultante da interação com um produto interativo. A crescente ênfase no design para a experiência de usuário e não apenas para que os produtos sejam usáveis também foi destacada. Além disso, alguns princípios centrais de design foram introduzidos, fornecendo orientação para ajudar a informar o processo de design de interação.

Pontos-chave:

- O design de interação está focado na concepção de produtos interativos que apoiem o modo como as pessoas se comunicam e interagem em sua vida cotidiana e em seu trabalho.
- O design de interação é multidisciplinar, envolvendo muitas entradas a partir de uma ampla variedade de disciplinas e áreas.
- A noção de experiência de usuário é central para design de interação.
- Otimizar a interação entre usuários e produtos interativos exige levar em consideração uma série de fatores interdependentes, incluindo o contexto de uso, os tipos de atividade, a acessibilidade, as diferenças culturais e os grupos de usuários.
- Identificar e especificar as metas relevantes de usabilidade e da experiência de usuário pode ajudar a levar ao design de bons produtos interativos.
- Os princípios de design, como feedback e simplicidade, são heurísticas úteis para analisar e avaliar os aspectos de um produto interativo.

Leituras adicionais

Eis algumas leituras importantes sobre design de interação e experiência de usuário.

COOPER, A., REIMAN, R. and CRONIN, D. (2007) About Face 3.0: The essentials of interaction design. John Wiley & Sons Inc. Esta terceira edição do livro *About Face* fornece uma visão geral atualizada do que está envolvido no design de interação e é escrita em um estilo pessoal que agrada tanto a profissionais quanto a estudantes.

GARRETT, J. J. (2010) The Elements of User Experience: User-centered design for the web and beyond (2nd ed.). New Riders Press. Esta é a segunda edição do livro introdutório para design de interação, muito popular. Esse livro se concentra em como fazer as perguntas certas para o design de uma experiência de usuário, enfatizando a importância de compreender como os produtos funcionam do lado de fora, ou seja, quando uma pessoa entra em contato com esses produtos e tenta trabalhar com eles. Ele também leva em conta uma perspectiva de negócios.

GRUDIN, J. (1990) The computer reaches out: The historical continuity of interface design. In CHI '90 Proceedings. ACM, New York, pp. 261–268. Proporciona uma visão histórica sobre como interfaces desenvolveram-se durante os 30 anos que antecederam a década de 1990. Apesar de um pouco datado, é um clássico de seu tempo.

LIDWELL, W., HOLDEN, K. and BUTLER, J. (2003) Universal Principles of Design. Rockport Publishers, Inc. Este livro apresenta mais de 100 princípios de design, que incluem consistência, acessibilidade e visibilidade, mas também alguns menos conhecidos, tais como constância, *chunking* e simetria. Eles estão em ordem alfabética (para fácil referência) e com uma diversidade de exemplos para ilustrar como funcionam e como podem ser usados.

NORMAN, D. (1988) The Design of Everyday Things. Basic Books (especialmente o Capítulo 1). Apesar de datado, este livro clássico sobre design de produto ainda é relevante. Abrange o design das coisas cotidianas, como geladeiras e termostatos, proporcionando muitos aspectos em relação a como projetar interfaces.

SAFFER, D. (2010) Designing for Interaction (2nd edn). New Riders Press. Este livro é uma introdução provocativa para a prática do design de interação por meio de exemplos de uma diversidade de produtos interativos atualizados.



ENTREVISTA com Harry Brignull

Harry Brignull é designer sênior de experiência de usuário no Clearleft, sediado em Brighton, Reino Unido. Ele é PhD em Ciência Cognitiva, e um consultor e pesquisador estabelecido. Seu trabalho envolve construir melhores experiências combinando a pesquisa do usuário e o design de interação. Harry foi consultor de empresas como Nokia, British Airways, Vodafone, O2 e várias outras. Em seu tempo livre, Harry também tem um blog sobre design de interação que tem atraído uma grande quantidade de pessoas. O blog é chamado de *90percentofeverything.com* e vale a pena conferi-lo.

Quais são as características de um bom designer de interação?

Vou tentar lhe dar uma resposta de forma diferente, porque tenho certeza de que essa pergunta é respondida de várias maneiras ao longo deste livro. Na minha experiência, um bom designer de interação é alguém que pode trabalhar com a fantasia e a realidade na mesma medida. Isso provavelmente soa um pouco vago, então me deixe elaborar.

Por fantasia, quero dizer a capacidade de chegar a visões coerentes sobre coisas que ainda não existem, envolvendo pessoas que não são como você. Eu não estou falando de fantasias como nos sonhos, que são mantidas de forma inconsistente – estou falando de fantasias que são claramente definidas, vivas e resistentes. Esboços, *wireframes* e outras ferramentas de comunicação desempenham um papel importante, mas eles são apenas representações parciais da visão de um designer.

Por realidade, quero dizer a capacidade de observar e coletar percepções (*insights*)

sobre as pessoas: suas necessidades, objetivos, expectativas e comportamento. Em outras palavras, estou falando da capacidade de sintetizar os resultados da pesquisa e os objetivos de negócios e depois entrelaçá-los de volta na sua visão. Um bom designer de interação é acostumado a trabalhar fora sua zona de conforto. Você precisa ser capaz de lidar com a ambiguidade. Na maioria dos projetos, você começa com um espaço do problema que não entende completamente, buscando entender grupos de usuários sobre quem sabe pouco e enfrentando desafios de design que ainda não foram definidos. O ato de prototipar e pesquisar interativamente é o motor que o impulsiona para frente, fora dessa ambiguidade, para uma solução.

Como o design de interação mudou nesses últimos anos?
Qualquer resposta que eu dê aqui já tem prazo de validade, pois a área avança muito rapidamente. Pensando especificamente na web, eu diria que as bibliotecas de *patterns*, testes multivariados e, de maneira mais geral, o surgimento de inúmeras aplicações de pesquisa de baixo custo mudaram as coisas nos últimos anos. Padrões de projeto (*design patterns*) e bibliotecas de *patterns* fornecem atalhos para designers [veja http://j.mp/pattern-libraries]. Por exemplo, em vez de reinventar a roda quando precisa criar uma área de cadastro e de autenticação (*log-in*) para seu site, você pode simplesmente usar um padrão de projeto publicado. Isso garante que sua interface seja familiar para os usuários e permite que você se concentre em problemas de design mais importantes, os quais são únicos para o seu projeto. Testes multivariados (*Multivariate testing – MVT*), também conhecidos como testes AB em sua forma mais simples – são muito populares no momento, e é fácil saber por quê. Em essência, testes multivariados permitem testar diferentes designs em seu site para ver qual deles oferece as melhores taxas de conversão. A melhor coisa sobre isso é que você não tem de pagar os participantes, uma vez que são seus usuários ativos, e não há problemas com a validade ecológica, já que eles não sabem que estão sendo testados – os dados são coletados (anonimamente) sem que eles fiquem sabendo. Por validade ecológica, refiro-me ao nível de realismo que você alcança em um trabalho de investigação. Se você colocar um usuário em um cenário de laboratório intimidador e pagar a ele 50 dólares para realizar algumas tarefas, você está praticamente garantido que seu comportamento será influenciado pela configuração e terá uma validade ecológica pobre. A outra grande coisa sobre os testes multivariados é que a Google oferece uma ferramenta sofisticada completamente livre, chamada de Google Website Optimizer, que é tudo que você precisa para executar o seu próprio teste multivariado. Alguns anos atrás, você teria de gastar dezenas de milhares de dólares para executar esse tipo de estudo. Hoje você pode fazê-lo quase de graça. Finalmente, existem inúmeros aplicativos da web de baixo custo aparecendo no mercado para a pesquisa do usuário. Há tanta coisa lá fora neste momento que fica difícil separar as ofertas ruins das boas. Remoteusability.com (gerenciado por Bolt | Peters) é um bom lugar para saber mais.

Em que projetos você está trabalhando agora?
Agora eu estou trabalhando na otimização da taxa de conversão para plataforma de publicação de currículos (CV), que ajuda quem procura emprego a ser recrutado. É parecido com o LinkedIn, mas com uma proposta de valor muito mais clara.

O que você diria sobre os maiores desafios para você mesmo e para outros consultores com relação ao design de interação neste momento?
Eu diria que é a necessidade de ser tão amplamente generalista. Pessoas dizem que é bom ter um conjunto de habilidades em forma de T, mas na realidade você quer que o

topo do seu T seja tão gordo quanto possível. Por exemplo, se o seu conhecimento está relacionado com o desenvolvimento *front-end,* isso é ótimo, mas você também deve ter uma boa compreensão da arquitetura de informação, análise, web marketing, psicologia cognitiva, pesquisa do usuário, princípios de usabilidade, direitos autorais para a web... A lista só aumenta. É definitivamente uma indústria na qual você tem de treinar continuamente para se manter. Você está perdido se não for capaz de ser autodidata.

Se lhe pedem para avaliar um protótipo de um serviço ou produto e o acha realmente ruim, como você dá a notícia?
Tirar o curativo lenta ou rapidamente? Eu costumo ir para a abordagem rápida, é menos dolorosa. É importante que todos trabalhem com a expectativa de que seu trabalho será refeito muitas vezes antes que atinja a maturidade. Um profissional iniciante pode achar isso desanimador e tedioso. Um profissional experiente saboreia isso. ■